

LE STRUTTURE DEL CENTRO COMMERCIALE “LE VIGNE” A CASTROFILIPPO (AGRIGENTO)

THE STRUCTURES FOR “LE VIGNE” SHOPPING CENTER IN CASTROFILIPPO (AGRIGENTO)

Elio Lo Giudice, Gian Luigi Di Marco
Studio Lo Giudice & Associati
Canicattì (AG) - Italia
stalogiudice@virgilio.it

ABSTRACT

The paper addresses the structural design and building steps of the steel structures of the shopping center “Le Vigne”. A short review concerning the structural conception and the calculation methods are presented.

SOMMARIO

Si riferisce circa la progettazione e la realizzazione di un edificio in struttura d'acciaio avente funzione di collegamento tra due strutture in c.a.p. poste in posizione non allineata e a quote diverse, nel contesto del centro commerciale “Le Vigne” di Castrofilippo, AG.

La struttura si presenta come l'elemento architettonico principale del complesso commerciale, grazie a una copertura in vetro e alluminio ad una falda di notevole ampiezza e all'adozione di numerose soluzioni ingegneristiche funzionali all'esigenze economiche e ai limitati tempi di realizzazione. Sono elementi caratterizzanti due travi reticolari di 32 e 28 m a cui è appesa la porzione centrale dell'edificio, nonché campi di solaio di ampia superficie (240 mq) realizzati con impalcato a graticcio. La forma irregolare e i limiti imposti nella disposizione dei pilastri hanno comportato lo studio e la realizzazione di collegamenti pilastro-trave anche a cinque vie, utilizzando pilastri con elevata rigidità, ottenuti dall'unione saldata di due profili tipo HE a croce austriaca. La realizzazione dell'opera dimostra la notevole flessibilità compositiva dell'acciaio ottenibile anche attraverso l'uso di profili metallici laminati di uso commerciale.

1 INTRODUZIONE

Il Centro Commerciale “Le Vigne” di Castrofilippo (AG) è una grande struttura commerciale (circa 41.000 mq coperti) costituita essenzialmente in tre corpi di fabbrica contigui. Il primo e l'ultimo sono realizzati con elementi prefabbricati in c.a.p. in virtù della loro regolarità geometrica sia in elevazione sia in pianta.

La realizzazione del secondo corpo con una struttura in acciaio è stata imposta oltre che da esigenze architettoniche anche da oggettive difficoltà costruttive superabili soltanto grazie alla flessibilità costruttiva di tale sistema. È certo interessante sottolineare e descrivere le irregola-

rità geometriche del corpo oggetto della presente relazione e la sua peculiare funzione all'interno del complesso commerciale.

Il primo e il secondo corpo, non sono allineati secondo lo stesso asse longitudinale. Inoltre tra l'ultimo piano commerciale del primo e il piano multifunzionale del secondo vi è una differenza di quota di circa 8,00 m.

Quindi il corpo intermediario presenta come elemento di collegamento planimetrico e altimetrico tra i due blocchi principali. Infatti si inserisce tra i due, con una forma di trapezio regolare con superficie di circa 2050 m². La quota del piano di calpestio coincide con quella del piano commerciale del primo blocco. Ospita inoltre le strutture mobili di collegamento verticale e quindi permette di collegare i due blocchi anche in elevazione.

La struttura può schematizzarsi in tre porzioni nel senso longitudinale: le due porzioni laterali hanno impalcato di copertura piano e posto alla quota di 6,40 m, mentre la porzione centrale, avente una larghezza di 28 m, collegandosi al blocco superiore, è costituita in gran parte da una copertura inclinata con facciata vetrata, avente la sommità alla stessa quota del terzo corpo di fabbrica e cioè a quota 11,70 m rispetto al suo piano di calpestio.



Fig. 1: Edificio in costruzione.

L'area contigua al primo e di accesso ad esso, di larghezza pari a 32,60 m è stata concepita dai progettisti priva di ostacoli visivi e quindi senza pilastri.

Insomma la struttura del secondo corpo si presenta oggettivamente irregolare sia in pianta che in altezza con vasta diversificazione di luci e di sistemi di copertura.

Se a tutto questo aggiungiamo una divisione degli spazi condizionata da un posizionamento delle pilastrate, studiato in base ai criteri del c.a.p., e alla sostanziale impossibilità di inserire piani di controvento verticale efficienti per esigenze legate alla fruibilità degli spazi, si spiega come la realizzazione di tale struttura è stata una sfida interessante sotto molti aspetti e che ha imposto lo studio di alcune soluzioni che non rientrano negli standards costruttivi.

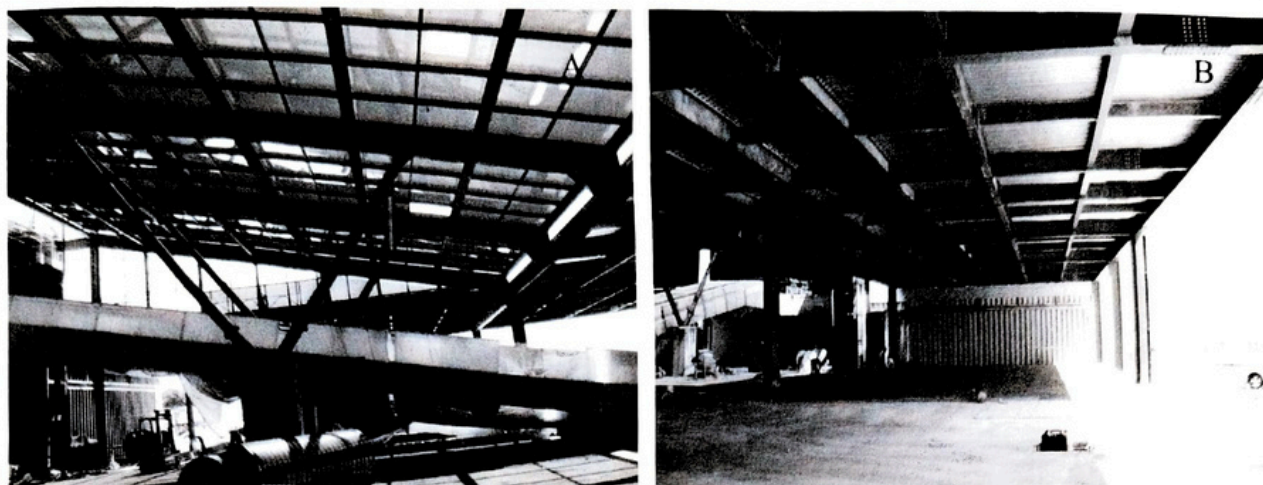


Fig. 2: (A) Porzione centrale con copertura Schuco; (B) Impalcato a graticcio – Zona laterale dx.

2 DESCRIZIONE STRUTTURALE

Lo tipologia strutturale non è definibile univocamente, anche se nel suo comportamento globale si avvicina a quella di un telaio spaziale con colonne incastrate alla base in corrispondenza dei plinti di fondazione. In particolare le due porzioni laterali caratterizzate da campi di solaio di copertura piani e da grandi luci, ha imposto l'utilizzazione di un impalcato costituito da un graticcio di travi sino al terzo ordine, al fine di limitare le deformazioni per peso proprio e in fase d'esercizio. Il campo di solaio più grande ha dimensioni di 16,00 x 14,00 m. Le travi di bordo che lo perimetrano sono diversificate per ridurre l'incidenza d'acciaio secondo le indicazioni della committenza; si sono utilizzati profili compatti IPE e HE (A e B) unificati prodotti in serie commerciale. Trattasi di profili IPE 600 per le travi di bordo e HEB 600 per le travi su cui scaricano le aree di influenza dei campi di solaio contigui. Le travi secondarie sono costituite da profili IPE 500 e disposte ad un interasse di 3026 mm, mentre le travi terziarie sono realizzate con profili IPE 300 con interasse di 2550 mm.

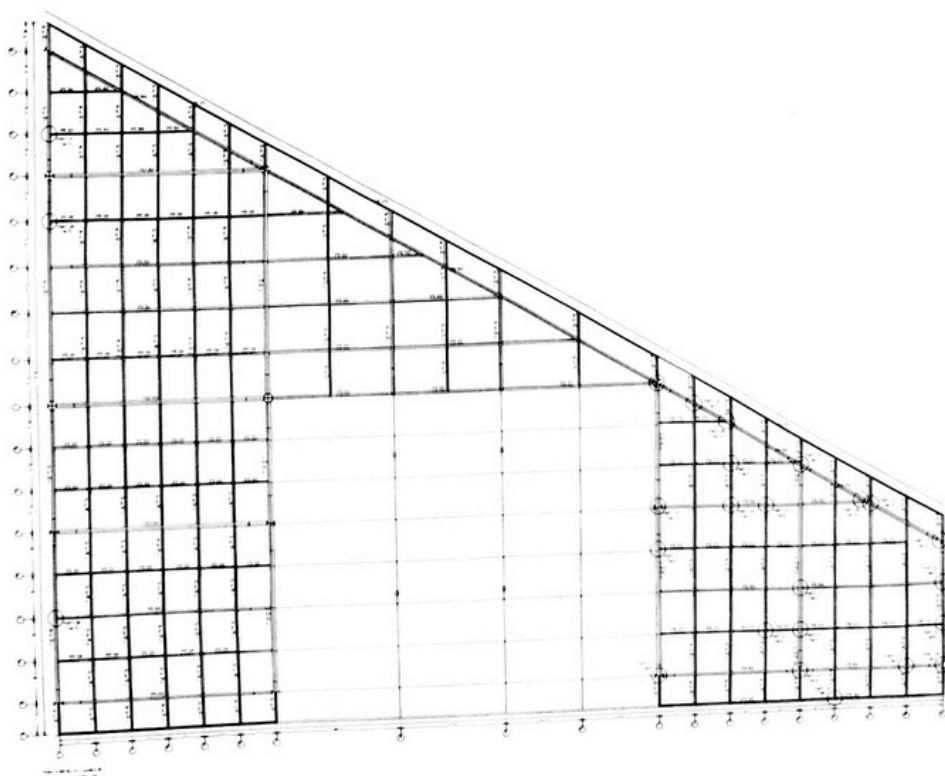


Fig. 3: Pianta dell'edificio.

La porzione centrale si caratterizza per la sua irregolarità geometrica e per la presenza di due piani di copertura contigui e rigidamente collegati, di cui uno orizzontale, l'altro inclinato. La struttura portante principale è caratterizzata da due travate di circa 35 m, composte da una trave orizzontale (12,50 m) e un'inclinata (23,00 m) rigidamente collegate, appese alle estremità a due travi reticolari poste al di sopra del piano di copertura e puntellate in corrispondenza del tratto inclinato da due elementi tubolari ($\varnothing 273 \text{ mm} \pm 12.5 \text{ mm}$) disposti a forcina (V) con vincolo al piede rigido realizzato a 3,00 m di quota grazie a un plinto in c.a..

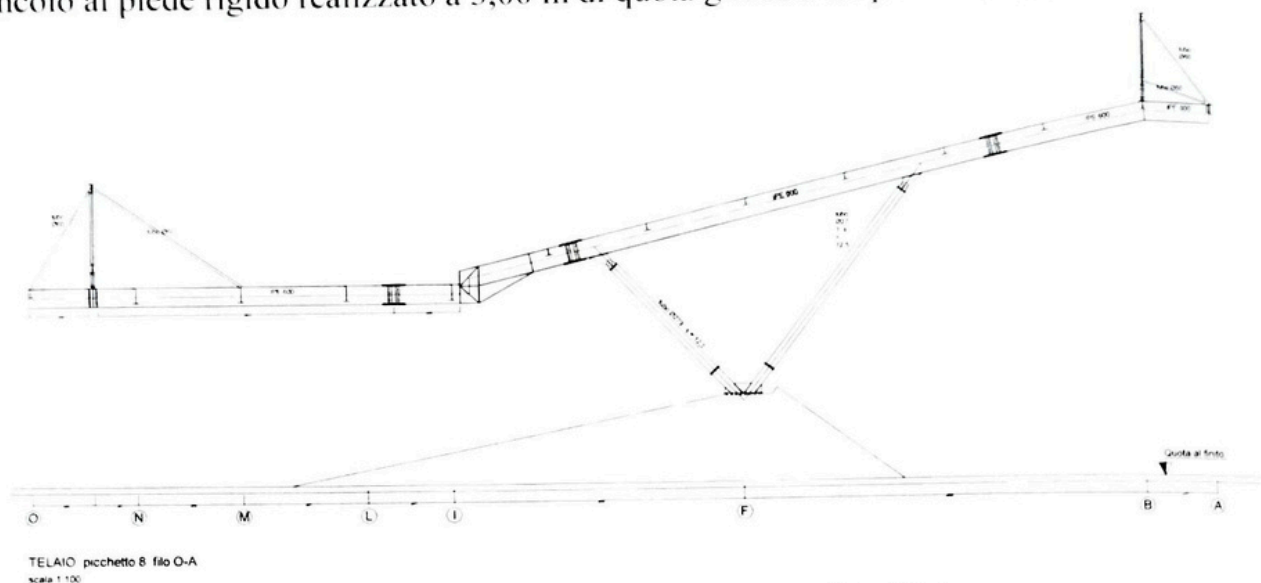


Fig. 4: Sezione trasversale centrale dell'edificio.

I due telai anzidetti insieme a due telai perimetrali che delimitano la porzione di struttura inclinata vengono a formare tre campi di solaio collegati tra di loro tramite travi secondarie HEA 240 disposti ad interasse di 3,00 m, così da accordarsi con la specchiatura prescelta dalla committenza.

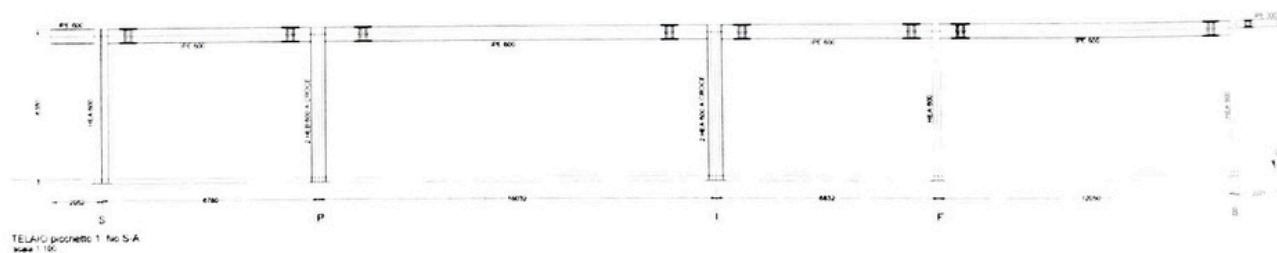


Fig. 5: Sezione trasversale porzione laterale.

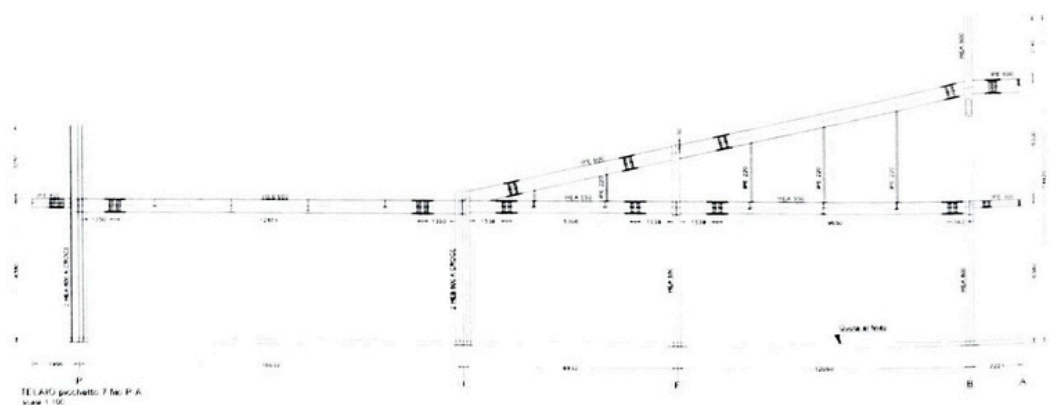


Fig. 6: Sezione trasversale del telaio con facciata vetrata.

Visto la tipologia strutturale imposta dalle contingenze architettoniche sopra esposte, particolare attenzione si è riversata sulle pilastrate e sui collegamenti di questi con le travi principali.

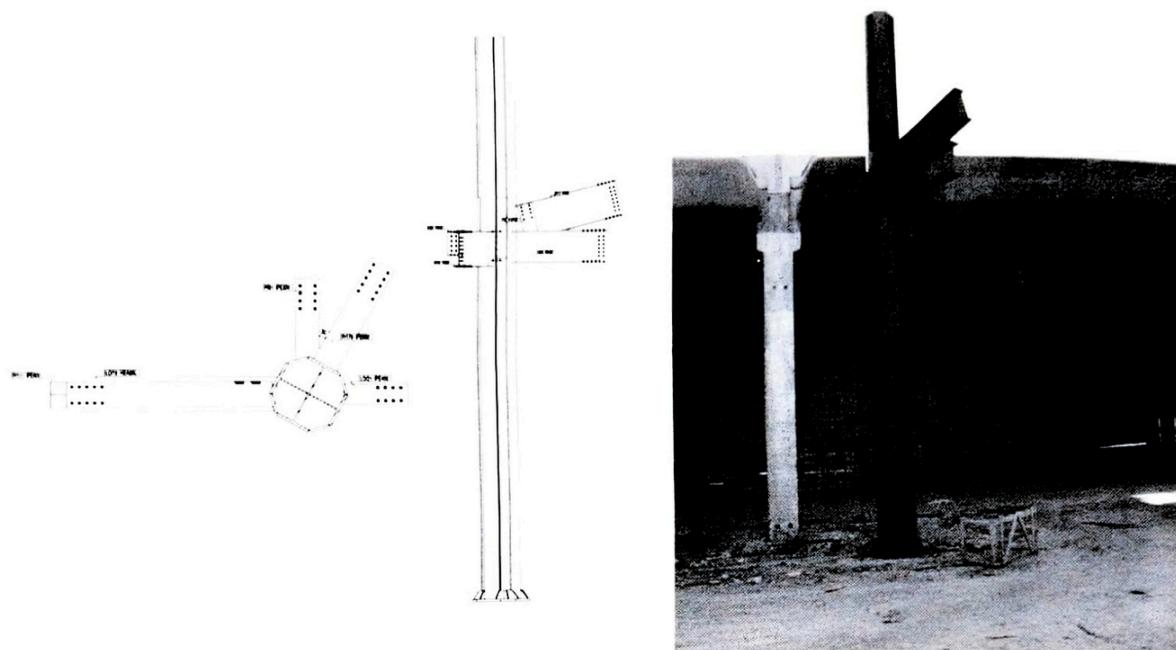


Fig. 7: Pilastro a croce austriaca con tronchetti.

L'elevata rigidezza richiesta da alcune delle colonne della struttura ha fatto optare verso l'adozione di profili composti saldati a croce austriaca ottenuti da profili HEA 600 e HEB 600.

I collegamenti trave-colonna, anch'essi rigidi, hanno indotto a far ricorso a tronchetti di trave saldati a piena penetrazione alle colonne, spostando il collegamento bullonato del tipo trave-trave nella zona delle travi non suscettibile alla formazione di cerniere plastiche. Un collegamento trave-colonna del tipo flangiato avrebbe richiesto dimensioni delle piastre e dei bulloni certamente eccessive e non poche complicazioni in fase di montaggio per la difficoltà di rispettare le piccolissime tolleranze che tale collegamento impone, vista l'incertezza legata al posizionamento dei tirafondi delle colonne.

Altra peculiarità dell'opera è legata alla realizzazione di due travi reticolari a cui appendere le travate della porzione centrale del corpo di fabbrica. Si tratta di due travi di 32,20 m e di 28,00 m, poste a quota tale da essere esterne alla copertura che esse stesse sostengono, contraddistinguendosi come elemento architettonico.

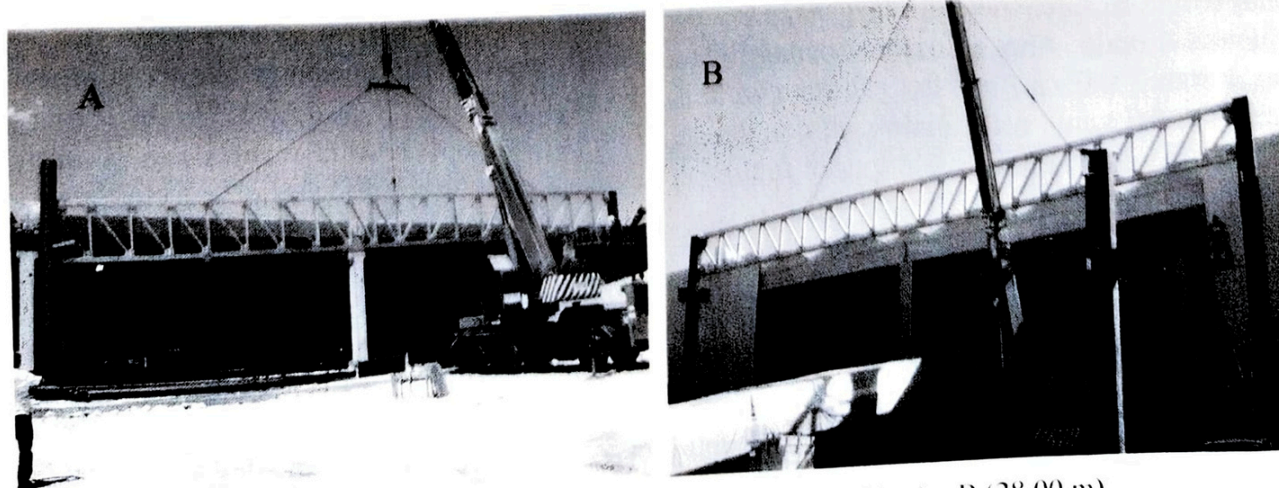


Fig. 8: Travi Reticolari in fase di montaggio – A(32,20 m) – B (28,00 m).

2.1 Travi reticolari

La posizione non simmetrica delle due travate principali e quindi dei due nodi a cui verranno appese, ha influito sulla divisione delle campiture delle travi reticolari, che sono quindi diverse nei tre tratti in cui risultano divise. Le due travi a correnti paralleli hanno: la prima altezza di 2,50 m e la seconda altezza di 2,00 m. La trave di 32 m ha corrente superiore realizzata con l'accoppiamento schiena-schiena di profili UPN 260, mentre per il corrente inferiore si sono utilizzati UPN 240; diagonali e puntoni sono costituiti da profili accoppiati schiena a schiena UPN 120. Per la trave reticolare più corta (28,00 m) si è utilizzata la stessa soluzione costruttiva, ma utilizzando per entrambi i correnti UPN 240 e per le aste di parete UPN 100.

Problema fondamentale affrontato è stato quello di riuscire a contrastare l'instabilizzazione fuori piano delle travi reticolari, concepite nel progetto architettonico come piane e non a sezione trasversale triangolare, soluzione questa forse più opportuna. Quindi si è ovviato utilizzando degli stabilizzatori tali da diminuire la luce libera d'inflessione del corrente superiore. Gli stabilizzatori sono stati vincolati proprio alle travate appese alle reticolari. In tal modo il corrente superiore delle reticolari è stato diviso in tre tratti riducendone sensibilmente la tendenza allo sbandamento.

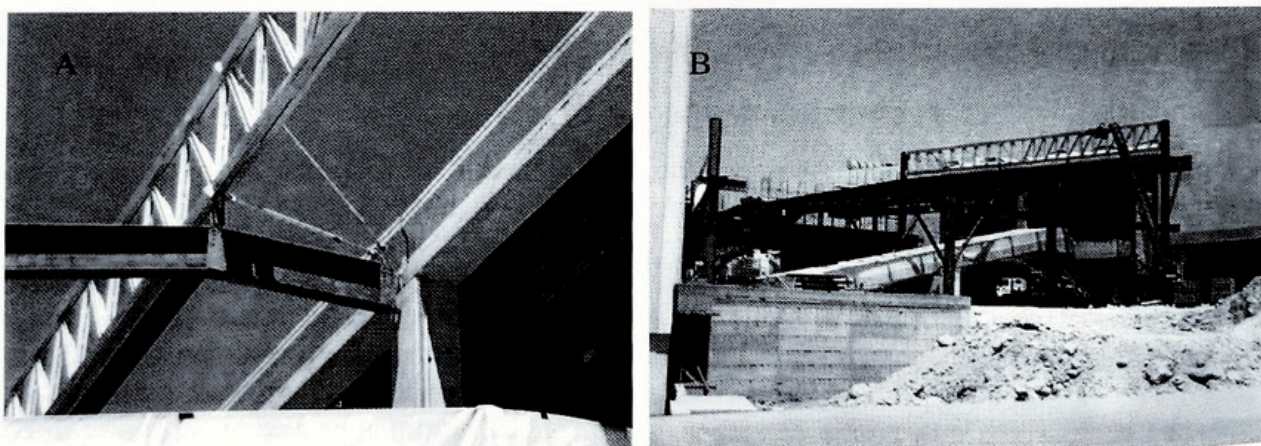


Fig. 9: (A) Stabilizzatori sulla trave di 28,00 m; (B) Montaggio della porzione centrale dell'edificio.

2.2 Collegamenti

La particolare conformazione planimetrica e altimetrica del corpo di fabbrica, comporta che su più pilastri confluiscono anche sei travi con angolazione varia. Quindi la realizzazione di nodi a cinque e sei vie è stata possibile grazie alla soluzione dei tronchetti saldati. Questi sono stati rifilati in funzione della larghezza dei profilati che li costituiscono e dell'angolo di confluenza al nodo. Altra soluzione vantaggiosa nell'affrontare anche questo problema costruttivo, è stata l'utilizzazione dei pilastri con sezione composta a croce austriaca. Infatti il collegamento dei lembi delle quattro ali con dei piatti ha permesso di fatto la costruzione di un perimetro del nodo ottaedrico e quindi molto più adatto a connettere tronchetti da collegare con angoli diversi.

Il collegamento tra i tronchetti e le travi, è stato realizzato con giunti e coprighiunti dimensionati in modo da realizzare il completo ripristino della sezione con un copioso margine di sovrarresistenza.

Il collegamento tra le travi principali e quelle secondarie è stato pensato del tipo semirigido con piatto frontale di chiusura delle travi principali, piatto interno trasversale di irrigidimento e flangia saldata alle estremità delle travi secondarie. Tale soluzione si è dimostrata essere comoda in fase di montaggio e alternativa al tipico collegamento a cerniera con doppie squadrette di angolari, che nella fattispecie era impossibile da realizzare per la confluenza sul-

lo stesso di nodo di travi aventi altezze molto diverse. Si sottolinea inoltre, in questo caso, il vantaggio di operare il montaggio con una sola gru.

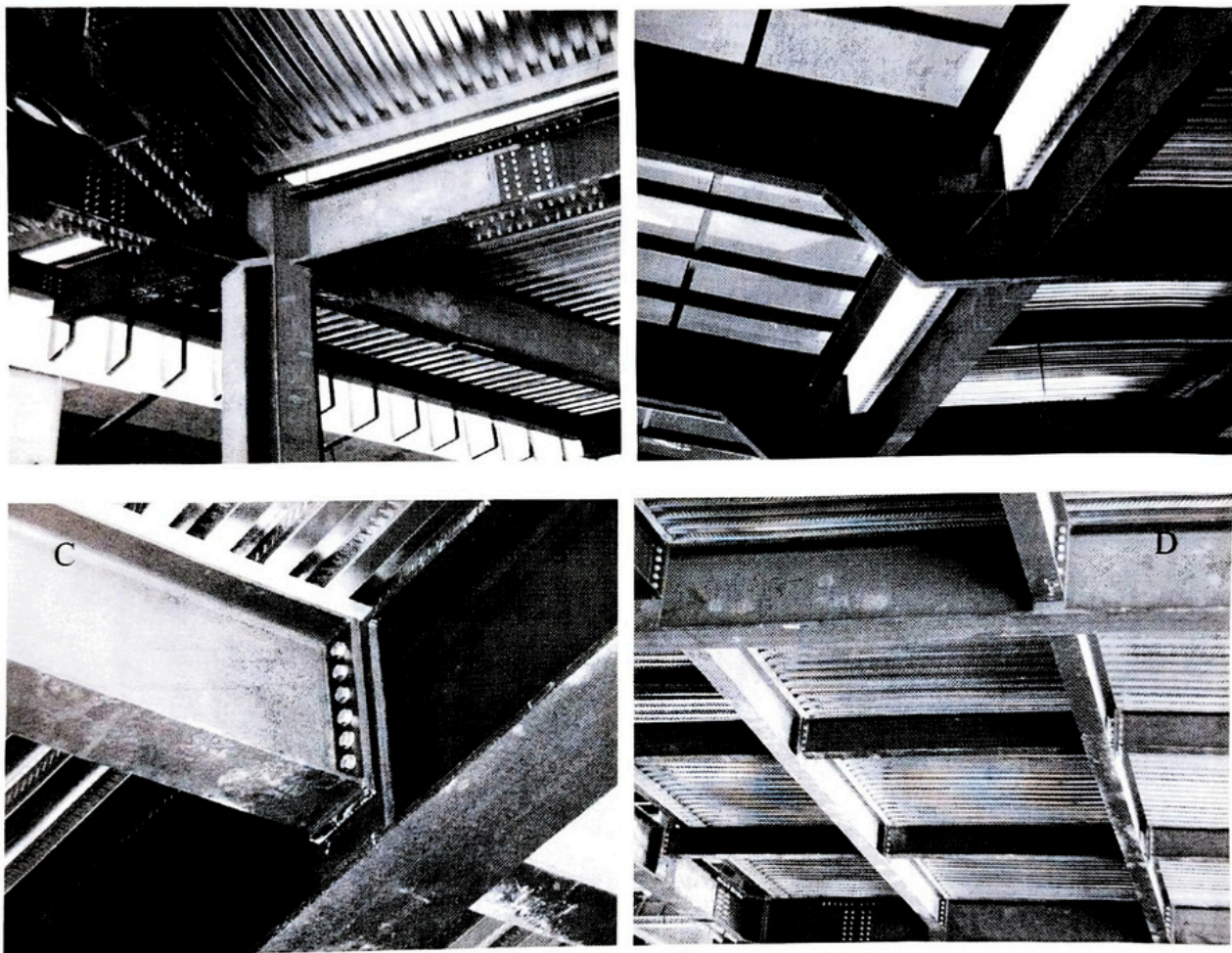


Fig. 10: (A) Collegamento Trave-Colonna a 5 vie; (B) Telaio centrale - Collegamento della tratto inclinato con quello orizzontale; (C) Collegamento Trave-Trave; (D) Particolare del graticcio.

3 CRITERI DI PROGETTO

3.1 Normativa di riferimento

Sotto richiesta della committenza si è utilizzato il D.M. del 14 Settembre 2005 "Norme tecniche per le Costruzioni" (opera realizzata nel 2008) e per i casi da essa non richiamati, si è fatto riferimento ad altre norme consolidate come la CNR 10011 e l' EC3.

3.2 Coefficiente di importanza adottato

Il Coefficiente di importanza adottato: è il cosiddetto fattore di classe 2 (pari a 1,4) valido per costruzioni aventi Vita utile 100 anni.

3.3 Calcolo delle azioni sismiche

Si è condotta un'analisi statica lineare in base alle indicazioni fornite dalla normativa per il sito dove sorge l'opera. Vista la presenza di luci superiori ai 20 m si sono considerati gli effetti della componente verticale del sisma. I dati salienti utilizzati per il calcolo delle forze sismiche orizzontali sono stati i seguenti:

Tabella 1

zona sismica: 4
accelerazione a_g : 0.070 g
categoria suolo: C
fattore di sito $S = 1.250$
ordinata spettro (tratto T_b - T_c) = 0.073 g
eccentricità aggiuntiva: convenzionale
fattore di struttura q : 3.000
classe di duttilità CD : B
periodo proprio T_1 : 0.640 sec.
coefficiente Λ : 0.850
ordinata spettro $S_d(T_1)$: 0.070

3.4 Metodo di calcolo

La modellazione della struttura è stata effettuata cercando di rappresentare più realisticamente possibile il grado di rigidità dei vincoli e quindi dei collegamenti effettivamente realizzati. Si è condotta un'analisi globale con il metodo elastico lineare agli stati limite.

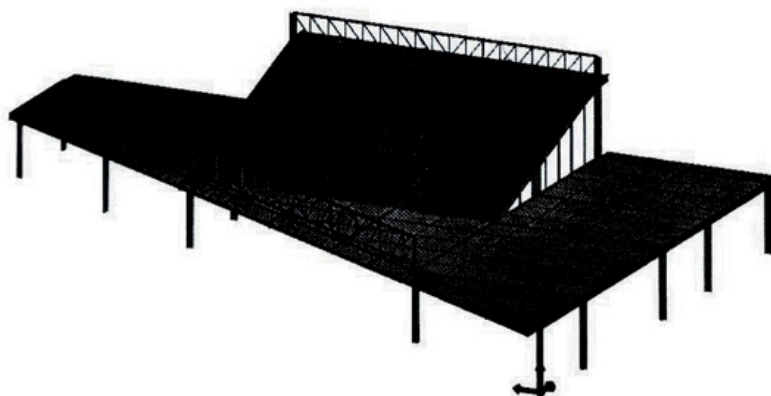


Fig. 11: Modello di calcolo.

Si sono valutate le capacità resistenti delle sezioni nei confronti delle sollecitazioni di trazione o compressione, flessione, taglio e torsione, determinando anche gli effetti indotti sulla resistenza dalla presenza combinata di più sollecitazioni. Le sollecitazioni e gli spostamenti più gravosi sono state dedotti dalle seguenti tipologie di combinazioni:

1) Stato Limite Ultimo, 2) SLV- Stato limite ultimo con sisma; 3) Stato limite di danno, 4) stato limite di esercizio (combinazioni rare).

Oltre ai carichi sismici, i carichi ipotizzati sono i seguenti:

Tabella 2: Carichi di progetto.

Peso del solaio in lamiera grecata e cls alleggerito	150 kg/m ²
Peso della copertura in alluminio e vetro (p. perm.)	50 kg/m ²
Peso impianti	60 kg/m ²
Carico neve	130 kg/m ²
Carico del vento	100 kg/m ²
Carico termico uniform.	15°C

Le verifiche di resistenza sono state condotte secondo il metodo degli stati limiti ultimi accertando che i valori di progetto E_d degli effetti delle azioni agenti, siano minori o uguali dei va-

lori di progetto R_d degli effetti dell'azione stabilizzante e/o resistente. Lo sfruttamento massimo delle capacità di resistenza è del 95% e tale valore massimo si riscontra solo su pochissimi elementi o porzioni di essi.

È stata condotta la verifica allo stato limite di danno utile per appurare se gli spostamenti strutturali dovuti all'azione sismica non producano danni tali da rendere temporaneamente inagibile l'edificio. Questa condizione si può ritenere soddisfatta giacché gli spostamenti di interpiano ottenuti dall'analisi sono inferiori ai limiti definiti dalla norma in funzione della tipologia di struttura e dei tamponamenti di essa. La porzione di struttura più delicata da questo punto di vista è sicuramente la parte tamponata e coperta con facciata semistrutturale tipo SCHUCO che ammette per sua costituzione spostamenti relativi dell'ordine dei 15 mm. Gli spostamenti X-Y massimi registrabili nella struttura sono in ogni caso inferiori a 4,5 mm.

Altra verifica è stata quella delle frecce verticali che non avendo valori di riferimento sulla normativa D.M. 14 Settembre 2005 è stata condotta in base alle indicazioni della CNR 10011. Si è dunque controllato il massimo abbassamento in fase di esercizio (combinazione di esercizio rare) sia dell'impalcato piano sia di quello inclinato sia delle due travi reticolari:

Tabella 3: Spostamenti verticali – Impalcato piano – Campo di solaio di maggiori dimensioni.

Luce di rif. (cm)	Δz (cm) peso struttura	Δz (cm) Peso solai (in cls) + impianti	Δz (cm) Carico neve
1500	0,76	2,88	1,78

Tabella 4: Spostamenti verticali – Piano Inclinato – Campo di solaio di maggiori dimensioni.

Luce di rif. (cm)	Δz (cm) peso struttura	Δz (cm) Peso solai (in cls) + impianti	Δz (cm) Carico neve
1180	0,59	1,14	2,88

Tabella 5: Spostamenti verticali – Travi reticolari.

	Luce di rif. (cm)	N° Nodo	Δz (cm) peso struttura	Δz (cm) Peso solai (in cls) + impianti	Δz (cm) Carico neve
Reticolare inf.	3260	352	1,12	1,90	1,20
Reticolare sup.	2860	254	0,58	0,36	0,87

Infine si sono effettuate delle verifiche di stabilità globale tendenti a determinare il coefficiente critico di buckling su i due elementi strutturali di maggiore impegno strutturale ossia le due travi reticolari.

Si sono estrapolate le due travi reticolari dal modello globale e si sono applicati i carichi verticali precedentemente calcolati derivanti dalla struttura di copertura che contribuiscono a sostenere.

Il calcolo del coefficiente critico è stato condotto per le combinazioni agli SLU e agli stati limite sismici; si riportano in sintesi i valori determinati (media tra il valore massimo e minimo per ogni serie delle combinazioni) e per due configurazioni di calcolo: quella priva di ritegni e quella con i ritegni effettivamente utilizzati:

Tabella 6: Coefficiente moltiplicatore per caso critico di collasso per instabilità - buckling.

Trave	Configurazione senza ritegni		Configurazione con ritegni	
	SLU	SLV (sismica)	SLU	SLV (sismica)
Ret. 32,60 m	0,59	0,70	4,44	5,27
Ret. 28,60 m	0,50	0,79	3,38	4,63

Come si può notare i risultati di tale analisi avanzata rivelano l'efficacia della soluzione costruttiva adottata.

4 DATI SINTETICI EDIFICIO

Centro Commerciale "Le Vigne" – Corpo G

Ubicazione: Castrofilippo (AG) – Sicilia

Committente: SERCOM spa – Catanzaro

Imprese realizzatrici:

Metallurgica Di Gioia srl – Canicatti (AG)

Coop. CLAMEC – San Cataldo (CL)

Progetto delle strutture in carpenteria metallica:

Dott. Ing. Elio Lo Giudice

Dott. Ing. Gian Luigi Di Marco

Collaborazione in fase di progettazione: Arch. Giuseppe Giuliana

Direttore dei lavori: Arch. Calogero Guadagnino

Superficie: 2050 mq

Schema statico: Struttura a telaio spaziale

Altezza massima edificio: 14,40 m

Quota dell'impalcato orizzontale: 6,38 m

Peso acciaio struttura: ≈ 220 t